

Bachelor-Projekt

Sammeldokumentation der Gruppenarbeiten

Zwischenbericht

Hochschule Bremen

I.S. Medieninformatik

Modul: Bachelor-Projekt

Semester: Sommersemester 2026

Dozierende: Prof. Dr. Volker Paelke
Andreas Lochwitz

30. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Projektname	2
1.1	Projektbeschreibung	2
1.2	Aufgabeneinteilung	2
1.3	Bisheriger Stand	2
1.4	Probleme	2
1.5	Nächste Schritte	2
2	OCMExplore	3
2.1	Problem	3
2.2	Idee	3
2.3	Projekt	4
2.4	Planung	4
2.5	Aufgabenteilung	5
2.6	Herausforderungen	5
2.7	Fazit	5
3	Launcher App	7
3.1	Problem	7
3.2	Idee	7
3.3	Projekt	7
3.4	Aufgabeneinteilung	8
3.5	Weitere Überlegungen	8
3.5.1	Modularität	8
3.5.2	Vor-Ort Umsetzung	8
3.5.3	Design	8
3.6	Fazit	8

Kapitel 1

Projektname

1.1 Projektbeschreibung

Beschreibt euer Projekt.

1.2 Aufgabeneinteilung

Wer hat was gemacht?

1.3 Bisheriger Stand

Was wurde bisher umgesetzt?

1.4 Probleme

Welche Schwierigkeiten gab es?

1.5 Nächste Schritte

Was ist bis zur nächsten Abgabe geplant?

Kapitel 2

OCMExplore

2.1 Problem

Das Oldenburger Computer-Museum (OCM) bietet seinen Besuchern die Möglichkeit, die Entwicklung der Computertechnik anhand zahlreicher historischer Systeme nachzuvollziehen. Viele der ausgestellten Computer können dabei direkt bedient werden und vermitteln so einen praxisnahen Eindruck ihrer Funktionsweise. Einige besonders seltene oder empfindliche Exponate befinden sich jedoch ausschließlich in Vitrinen und können nicht interaktiv erkundet werden. Zu diesen Exponaten gehört auch der KIM-1, ein Einplatinencomputer aus dem Jahr 1976. Obwohl er als wichtiger Meilenstein der Mikrocomputerentwicklung gilt, können Besucher ihn lediglich betrachten. Informationen über die einzelnen Hardwarekomponenten und deren historische Bedeutung lassen sich nur eingeschränkt vermitteln, wodurch das Potenzial des Exponats nicht vollständig ausgeschöpft wird.

2.2 Idee

Um den KIM-1 auch ohne direkten Zugriff interaktiv erlebbar zu machen, entstand die Idee einer Augmented-Reality-Anwendung. Statt das Originalexponat zu ersetzen, soll dieses durch digitale Inhalte ergänzt werden. Besucher richten dabei ihr mobiles Endgerät auf den KIM-1 und erhalten zusätzliche Informationen direkt am Exponat. Mithilfe interaktiver Infoboxen können einzelne Hardwarekomponenten ausgewählt werden, um weiterführende Informationen zu ihrer Funktion und historischen Einordnung zu erhalten. Ergänzend sollen beispielhafte Programme den grundsätzlichen Ablauf einer Programmausführung auf dem KIM-1 veranschaulichen.

2.3 Projekt

Im Rahmen dieses Projekts wurde eine mobile Augmented-Reality-Anwendung entwickelt, die den ausgestellten KIM-1 digital erweitert. Nach dem Erfassen des Exponats werden virtuelle Inhalte an den passenden Positionen über dem realen Computer eingeblendet. Hierfür dient ein dreidimensionales Modell des KIM-1 als räumliche Referenz, um Infoboxen und Animationen präzise auf den einzelnen Hardwarekomponenten zu positionieren.

Die Anwendung umfasst interaktive Infoboxen mit Informationen zu den wichtigsten Bauteilen des KIM-1 sowie zwei animierte Beispielprogramme. Ein Zählerprogramm und die Berechnung der Fibonacci-Folge werden Schritt für Schritt dargestellt. Dadurch erhalten Besucher einen anschaulichen Einblick in den Aufbau des Computers und die grundlegende Arbeitsweise historischer Mikrocomputersysteme.

2.4 Planung

Nach der Recherche wurden die Anforderungen an die Anwendung gemeinsam festgelegt und die Aufgaben innerhalb der Gruppe verteilt. Dabei orientierte sich die Aufgabenteilung an den Interessen und Vorkenntnissen der einzelnen Gruppenmitglieder. So konnten verschiedene Bereiche, wie die Erstellung des 3D-Modells, die Entwicklung der AR-Anwendung, die Umsetzung der Infoboxen sowie die Programmanimationen, parallel bearbeitet werden. Während des gesamten Projekts fanden regelmäßige Teamabstimmungen statt. Dadurch konnten Fortschritte besprochen, Probleme frühzeitig erkannt und die einzelnen Arbeitsschritte aufeinander abgestimmt werden. Für die gemeinsame Entwicklung und Versionsverwaltung wurde GitLab verwendet, wodurch Änderungen zentral verwaltet und unkompliziert zusammengeführt werden konnten.

2.5 Aufgabenteilung

Name	Aufgaben	Spezialisierung
Luca	Research Gestaltung der Programme Arbeit am Emulator	KIM-1 Experte
Sebastian	Modellieren vom KIM-1 Grundlagen für Animationen am KIM-1 Einrichten vom AR	3D Artist AR
Louisa	Projektmanagement Einrichten Unity Technische Implementation Unity Einrichtung vom AR Animieren von Programmen	Unity AR
Fabian	Research Formulierung von Texten Implementierung von Infoboxen	KIM-1 Experte
Lawend	Research Animieren von Programmen Prototypisieren in Unity	Unity

2.6 Herausforderungen

Die größte Herausforderung im Projekt bestand in der ursprünglich geplanten Umsetzung als webbasierte Augmented-Reality-Anwendung. Ziel war es zunächst, dass Besucher die Anwendung ohne Installation über einen QR-Code direkt im Browser nutzen können. Im Verlauf der Entwicklung stellte sich jedoch heraus, dass diese Umsetzung mit den verwendeten Technologien nicht realisierbar war. Aus diesem Grund musste das Konzept angepasst und die Anwendung als native AR-App entwickelt werden. Dieser Wechsel erforderte zusätzliche Anpassungen in der Planung und Umsetzung, ermöglichte letztendlich jedoch eine stabile und funktionierende Anwendung.

2.7 Fazit

Insgesamt konnte das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden. Die Zusammenarbeit im Team verlief gut und durch die Aufteilung der Aufgaben konnten die einzelnen Projektbestandteile parallel entwickelt und anschließend zu einer gemeinsamen Anwendung zusammengeführt werden. Besonders positiv war der hohe Praxisbezug

des Projekts. Anstatt ausschließlich an einer theoretischen Aufgabenstellung zu arbeiten, entstand eine Anwendung für einen realen Einsatz im Oldenburger Computer-Museum. Dadurch war jederzeit ein konkretes Ziel vorhanden, was die Arbeit zusätzlich motivierend machte. Gleichzeitig bot das Projekt genügend Freiraum, eigene Ideen einzubringen und verschiedene Lösungsansätze auszuprobieren. Schlussendlich lässt sich sagen, dass es ein erfolgreiches Projekt für alle Beteiligten war und es mit Zufriedenheit abgeschlossen wurde.

Kapitel 3

Launcher App

3.1 Problem

Es hat sich im Laufe der Projektentwicklung bei mehreren AR-Projekten herausgestellt, dass die geplante Idee mit einer Webanwendung nicht möglich ist. Durch diese Gegebenheit sind unterschiedliche Ideen für die Bereitstellung für die Besucher*innen entstanden. Eine dieser Ideen war, dass vorne Tablets für die Besucher*innen herausgegeben werden können und diese Idee ist im folgenden weiter verfolgt worden.

3.2 Idee

Diese Idee besteht daraus, dass Tablets vorne an der Rezeption liegen, auf denen die hier entwickelten Projekte und auch zukünftige Projekte drauf installiert sind. Diese können die Besucher*innen vorne ausleihen und damit die XR interaktiven Elemente des Museums erleben. Wenn das Tablet angeschaltet wird, öffnet sich standardmäßig eine Launcher-App, welche für jedes Projekt einen Button anzeigt, um diese zu öffnen. Eine Bedingung ist, dass jede App einen Weg liefern muss, zurück zur Launcher-App zu kommen.

3.3 Projekt

Im Rahmen dieser Idee, ist ein Proof of concept mit der OCMExplore-Gruppe entstanden. Dieses bietet einen Button in der Mitte des Bildschirms, mit welchem die OCMExplore-App geöffnet werden kann.

3.4 Aufgabeneinteilung

Dieses Projekt ist von Louisa Valerie Müller entwickelt worden.

3.5 Weitere Überlegungen

Im Laufe der Entwicklung des Proof of concepts sind weitere Überlegungen entstanden.

3.5.1 Modularität

Dadurch, dass die technische Grundlage rein programmativer Natur ist, bietet sich die Möglichkeit ein Adminpanel einzubinden, in welchem weitere Projekte eingebunden werden können. Dies würde die programmatische Wartungsarbeit stark reduzieren.

3.5.2 Vor-Ort Umsetzung

Die Umsetzung vor Ort bestünde aus Android-Tablets, welche XR-Kompatibilität bieten. Dazu kann man dann spezialisiert auf diese Tablets entwickeln, welche genauere Voraussetzungen dann noch erstellen würde. Diese Tablets sind so eingerichtet, dass die Besucher:innen nur auf diese Launcher-App zugreifen können. Dies könnte mit einer App, wie zum Beispiel, MacroDroid umgesetzt werden. Vorne an der Rezeption werden Tablets verliehen und auch geladen. Genauere Konfiguration von Android muss weiter ausprobiert werden. Für die Zuordnung von App und Ort im Museum könnte ein Iconsystem dienen, wo für jede App ein Icon existiert und diese dann bei den jeweiligen Stationen platziert sind.

3.5.3 Design

Das Design der App richtet sich nach dem Stil des OCM's. Genaueres steht im technischen Bericht.

3.6 Fazit

Die Idee einer allgemeinen Launcher App ist technisch umsetzbar und von diesem Proof of concept aus weiter entwickelbar.